

ДИСЦИПЛИНА **Линейная алгебра и
аналитическая геометрия**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В.Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**
МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Тишаева И.Р., Шевелев В.В.**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **2**
(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 8

Свойства собственных векторов. Линейная независимость собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям. Связь между элементами матрицы и ее собственными числами. Диагональный вид матрицы линейного оператора.

Свойства собственных векторов.

Пусть у нас есть f – линейный оператор в линейном пространстве L ($\dim L = n$), заданный своей матрицей A в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$.

Множество всех собственных векторов, отвечающих данному собственному значению линейного оператора f , не является линейным подпространством пространства L , т.к. это множество не содержит нулевого элемента. Добавив к этому множеству нулевой элемент, получим линейное подпространство пространства L , которое называется **собственным подпространством линейного оператора**.

Теорема 8.1. Множество всех собственных векторов, отвечающих одному и тому же собственному числу λ , вместе с нулевым вектором $\bar{0}$, образует линейное подпространство в L .

Доказательство. Если $\bar{x}$ и $\bar{y}$ собственные векторы оператора f , отвечающие собственному значению λ , то вектор $\bar{x} + \bar{y}$ также является собственным вектором, отвечающий собственному значению λ . Действительно,

$$f(\alpha\bar{x} + \beta\bar{y}) = \alpha f(\bar{x}) + \beta f(\bar{y}) = \alpha\lambda\bar{x} + \beta\lambda\bar{y} = \lambda(\alpha\bar{x} + \beta\bar{y}),$$

$$\Rightarrow \alpha\bar{x} + \beta\bar{y} - \text{тоже собственный вектор.}$$

Замечание. Размерность этого подпространства не превосходит кратности числа λ как корня характеристического уравнения.

Теорема 8.2. Собственные векторы линейного оператора, отвечающие разным собственным числам, линейно независимы.

Доказательство. Предположим противное. Пусть собственные векторы $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$, соответствующие собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, ($\lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j$), линейно зависимы, т.е. существуют такие числа $t_1, t_2, \dots, t_k$, не все равные нулю, (например, $t_1 \neq 0$), что

$$t_1\bar{x}_1 + t_2\bar{x}_2 + \dots + t_k\bar{x}_k = 0 \tag{1}$$

Поддействуем на обе части этого равенства оператором f . Так как

$$f(\bar{x}_1) = \lambda_1 \bar{x}_1, \quad f(\bar{x}_2) = \lambda_2 \bar{x}_2, \dots, \quad f(\bar{x}_k) = \lambda_k \bar{x}_k,$$

то в силу линейности оператора

$$t_1 \lambda_1 \bar{x}_1 + t_2 \lambda_2 \bar{x}_2 + \dots + t_k \lambda_k \bar{x}_k = 0. \quad (2)$$

Умножим обе части равенства (1) на λ_k , получим

$$t_1 \lambda_k \bar{x}_1 + t_2 \lambda_k \bar{x}_2 + \dots + t_k \lambda_k \bar{x}_k = 0. \quad (3)$$

Вычитая (2) из (3), получим равенство, содержащее $k-1$ вектор. Продолжая таким образом исключать по одному вектору, придем к равенству

$$t_1 (\lambda_1 - \lambda_k) (\lambda_1 - \lambda_{k-1}) \dots (\lambda_1 - \lambda_2) \bar{x}_1 = 0$$

Так как все собственные значения различны и, по предположению, $t_1 \neq 0$, то получается, что $\bar{x}_1 = 0$. Пришли к противоречию, так как $\bar{x}_1$ - собственный вектор и, следовательно, $\bar{x}_1 \neq 0$. Тем самым мы доказали, что система векторов $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$ линейно независима.

Следствие: Если линейный оператор $f: L^n \rightarrow L^n$ имеет n различных (вещественных) собственных значений, то собственные векторы, соответствующие этим собственным значениям, образуют базис в L^n . Такой базис называется **собственным базисом** линейного оператора f .

Утверждение 1. Существует такая связь между элементами a_{ij} ($i, j = 1, \dots, n$) матрицы A и ее собственными числами:

$$a_{11} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \dots + \lambda_n;$$

Утверждение 2. При определенных преобразованиях матрицы A ее собственные числа также меняются определенным образом, а именно:

- 1) собственные числа матрицы (при условии, что A^{-1} существует) равны λ_i^{-1} , $i = 1, \dots, n$;
- 2) собственные числа A^{-1} матрицы A^k ($k \in \mathbb{Z}$) равны $(\lambda_i)^k$, $i = 1, \dots, n$;
- 3) собственные числа матрицы A^T равны λ_i ,
- 4) собственные числа матрицы $C^{-1}AC$, где C - произвольная невырожденная матрица, равны λ_i , $i = 1, \dots, n$.

Теорема 8.3. Матрица A линейного оператора $f : L^n \rightarrow L^n$ в некотором базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ имеет диагональный вид тогда и только тогда, когда этот базис – собственный.

Доказательство. (достаточность)

Пусть $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ – собственные векторы, т.е.

$$f(\bar{e}_1) = \lambda_1 \bar{e}_1 = \lambda_1 \cdot \bar{e}_1 + 0 \cdot \bar{e}_2 + \dots + 0 \cdot \bar{e}_n = (\lambda_1, 0, \dots, 0),$$

$$f(\bar{e}_2) = \lambda_2 \bar{e}_2 = 0 \cdot \bar{e}_1 + \lambda_2 \cdot \bar{e}_2 + \dots + 0 \cdot \bar{e}_n = (0, \lambda_2, \dots, 0),$$

$$f(\bar{e}_n) = \lambda_n \bar{e}_n = 0 \cdot \bar{e}_1 + 0 \cdot \bar{e}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \bar{e}_n = (0, 0, \dots, \lambda_n).$$

Из определения матрицы линейного оператора следует, что

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix},$$

т.е. матрица линейного оператора имеет диагональный вид.

2) (необходимость)

Пусть в базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ матрица A имеет диагональный вид, т.е. на главной диагонали стоят числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

$$f(\bar{e}_1) = (\lambda_1, 0, \dots, 0) = \lambda_1 \bar{e}_1, \quad f(\bar{e}_2) = (0, \lambda_2, \dots, 0) = \lambda_2 \bar{e}_2, \dots$$

$$f(\bar{e}_n) = (0, 0, \dots, \lambda_n) = \lambda_n \bar{e}_n.$$

Это означает, что $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ – собственные векторы.

Следствие 1: Если характеристическое уравнение линейного оператора, действующего в n -мерном линейном пространстве, имеет n попарно различных действительных корней, то существует базис, в котором матрица этого оператора является диагональной.

Действительно, каждый вещественный корень характеристического уравнения является собственным значением линейного оператора. Каждому из таких корней можно сопоставить хотя бы по одному собственному вектору. Система выбранных таким образом векторов, согласно теореме 8.2, является линейно независимой, а так как количество n векторов в ней равно размерности линейного пространства, она является базисом. Этот базис состоит из собственных векторов. Согласно теореме 8.3, матрица линейного оператора в этом базисе имеет диагональный вид.

Следствие 3. Любая матрица однозначно определяется по набору своих собственных чисел и соответствующих собственным векторов.

Следствие 4. Если все собственные числа матрицы A простые, то им соответствует ровно n линейно независимых собственных векторов, и, следовательно, матрица A может быть приведена к диагональному виду путем перехода к базису из собственных векторов.

Алгебраической кратностью собственного значения λ_1 линейного оператора $f: L \rightarrow L$ называется натуральное число, равное кратности $\lambda = \lambda_1$ как корня характеристического уравнения.

Геометрической кратностью собственного значения λ_1 линейного оператора $f: L \rightarrow L$ называется натуральное число, равное размерности собственного подпространства, соответствующего этому собственному значению, т.е. количеству линейно независимых собственных векторов, отвечающих этому собственному числу λ_1 .

Теорема 8.4. Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.

Теорема 8.5. Для линейного оператора с матрицей A , действующего в конечномерном линейном пространстве L , существует базис из собственных векторов тогда и только тогда, когда все корни характеристического многочлена вещественны, а алгебраическая кратность каждого такого корня λ равна его геометрической кратности.

Если геометрическая кратность собственного значения оказалась меньше алгебраической кратности, то невозможно построить базис из собственных векторов матрицы линейного оператора.

Пример 1. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора, заданного в некотором базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. Запишем характеристическое уравнение

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4 - \lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по третьему столбцу

$$(2-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(-\lambda(4-\lambda)+4) = (2-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+4) = \\ = (2-\lambda)^3.$$

Приравнявая нулю, получим характеристическое уравнение

$$(2-\lambda)^3 = 0,$$

которое имеет один корень, алгебраическая кратность которого равна 3.

Координаты собственного вектора, соответствующего этому собственному значению, найдем, решая следующую однородную систему линейных уравнений: $(A - \lambda E) \cdot \bar{x} = 0$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \end{cases}$$

Вычеркнув из этой системы второе и третье уравнения, получим уравнение $-2x_1 + x_2 = 0$.

Решение этого уравнения имеет вид:

$$-2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \alpha, \quad x_2 = 2\alpha, \quad x_3 = \beta, \quad \forall \alpha, \beta \in R.$$

Таким образом, $x = (\alpha, 2\alpha, \beta)$ для любых $\alpha, \beta \in R$, не равных нулю одновременно.

Этот вектор можно представить в виде линейной комбинации двух линейно независимых векторов

$$x = \alpha(1, 2, 0) + \beta(0, 0, 1) = \alpha e_1 + \beta e_2.$$

Базис пространства решений содержит два вектора, т.е. геометрическая кратность равна 2, что меньше алгебраической кратности. Из этого следует, что создать собственный базис данного линейного оператора.

Пример 2. Пусть оператор f имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} -7 & 16 & 8 \\ -4 & 9 & 4 \\ 4 & -8 & -3 \end{pmatrix}$ в

стандартном базисе пространства R^3 . Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A .

Решение.

1. Найдем сначала собственные числа матрицы. Имеем:

$$\begin{aligned}
P(\lambda) &= |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -7-\lambda & 16 & 8 \\ -4 & 9-\lambda & 4 \\ 4 & -8 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \\
&= (-7-\lambda)(9-\lambda)(-3-\lambda) + 16 \cdot 16 + 64 \cdot 4 - 32(9-\lambda) + 64(-3-\lambda) + 32(-7-\lambda) = \\
&= (-7-\lambda)(9-\lambda)(-3-\lambda) + 256 + 256 - 288 + 32\lambda - 192 - 64\lambda - 224 - 32\lambda = \\
&= (-7-\lambda)(9-\lambda)(-3-\lambda) - 192 - 64\lambda = (7+\lambda)(9-\lambda)(3+\lambda) - 64(3+\lambda) = \\
&= (3+\lambda)((7+\lambda)(9-\lambda) - 64) = (3+\lambda)(63 - 7\lambda + 9\lambda - \lambda^2 - 64) = \\
&= (3+\lambda)(-1 + 2\lambda - \lambda^2) = -(3+\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = -(3+\lambda)(\lambda - 1)^2 = 0.
\end{aligned}$$

Откуда получаем, что $\lambda_1 = -3$, $\lambda_{2,3} = 1$.

2) Найдем теперь собственные векторы $\bar{x}^{(1)}$ и $\bar{x}^{(2)}$, соответствующие $\lambda_1 = -3$ и $\lambda_{2,3} = 1$:

$$\text{а) Для } \lambda_1 = -3 \text{ получаем: } (A + 3E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 16 & 8 \\ -4 & 12 & 4 \\ 4 & -8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & 0 \\ 1 & -3 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$x_1 = -2x_3, \quad x_2 = -x_3 \Rightarrow \bar{s}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x}^{(1)} = c_1 \bar{s}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0.$$

$$\text{б) Для } \lambda_{2,3} = 1 \text{ получаем: } (A - E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -8 & 16 & 8 \\ -4 & 8 & 4 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = 2x_2 + x_3 \Rightarrow \bar{s}_2 = \begin{pmatrix} 2x_2 + x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \bar{x}^{(2)} = c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_2 \bar{e}_1 + c_3 \bar{e}_2, \quad c_2, c_3 \in R.$$

Векторы $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$ линейно независимы и являются базисом в пространстве решений однородной системы линейных уравнений. Алгебраическая кратность корня $\lambda_{2,3}=1$ равна 2 и геометрическая кратность его также равна 2, следовательно, матрицу линейного оператора можно привести к диагональному виду. Линейно независимых собственных векторов найдено три, следовательно, мы можем построить базис из собственных векторов. Матрица линейного оператора в базисе из собственных векторов имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Соответствующая матрица C перехода от стандартного базиса к базису

$$\bar{s}_1, \bar{e}_1 \text{ и } \bar{e}_2 \text{ из собственных векторов такова: } C = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$